

Calculadora Neuronal

Un repositorio reproducible de seq2seq y atención

De la implementación de Bahdanau a un modelo de torneo con 97.20% de exactitud.

01 · Pregunta y entrega

¿Puede una red aprender a sumar y restar sin recibir reglas?

- Entrada textual: 4821+3976.
- Salida autoregresiva: 8797.
- Entrenamiento sintético con máximo cuatro cifras.
- Comparación con/sin atención y una mejora controlada.
- Cinco casos adversariales dentro del rango permitido.

Notebook ejecutado
3 checkpoints
7 figuras
2 documentos PDF
validación automatizada

02 · Arquitectura



$$e_j = v^\top \tanh(W_q s + W_k h_j), \quad \alpha = \text{softmax}(e), \quad c = \sum_j \alpha_j h_j$$

- La máscara asigna peso cero a <PAD>.
- El contexto cambia en cada paso de salida.
- 186,767 parámetros: 24.9% del límite permitido.

03 · Experimento controlado

	Atención	Sin atención	Torneo
Ejemplos	40,000	40,000	40,000
Épocas	15	15	15
Dimensión oculta	64	64	64
Semilla	2026	2026	2026
Salida invertida	No	No	Sí

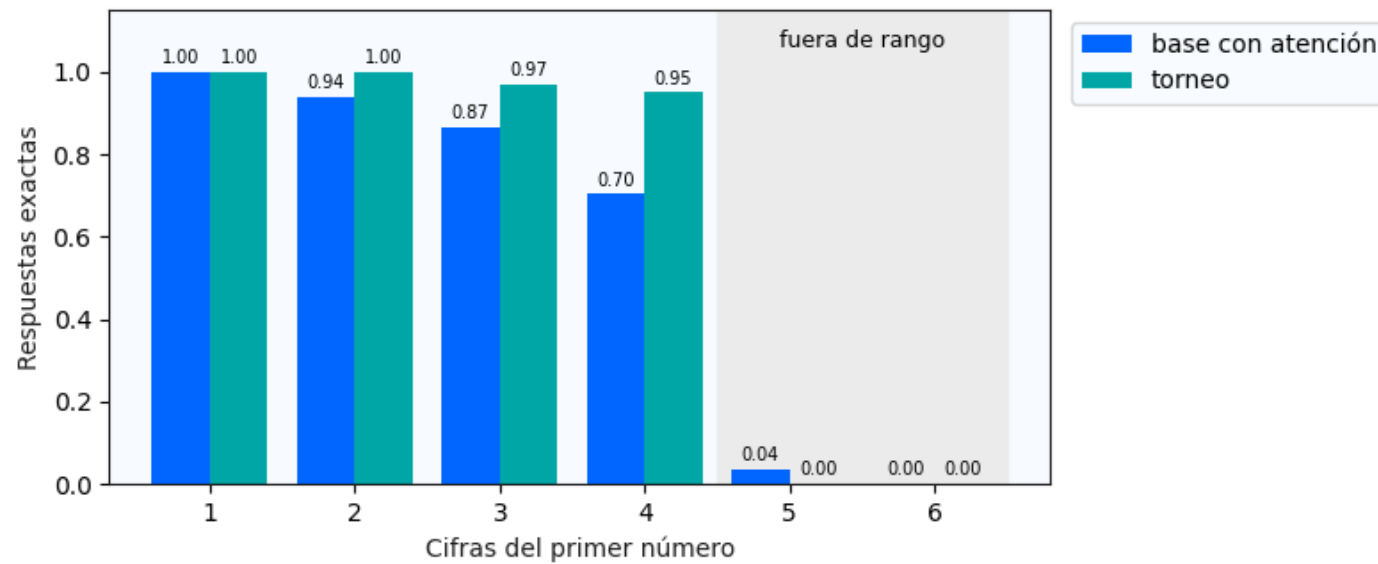
Hipótesis: producir unidades primero permitirá transportar el acarreo en el estado recurrente. La variante cambia una sola perilla para atribuir la diferencia a ese orden de generación.

04 · Resultado principal

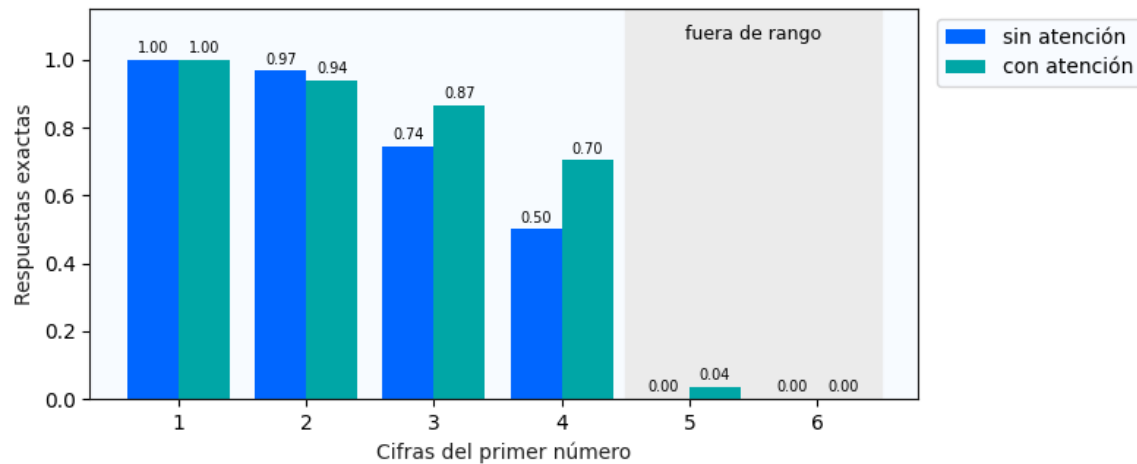
83.70%
baseline con atención

67.25%
baseline sin atención

97.20%
modelo de torneo



05 · ¿Dónde ayuda la atención?



Cuatro cifras

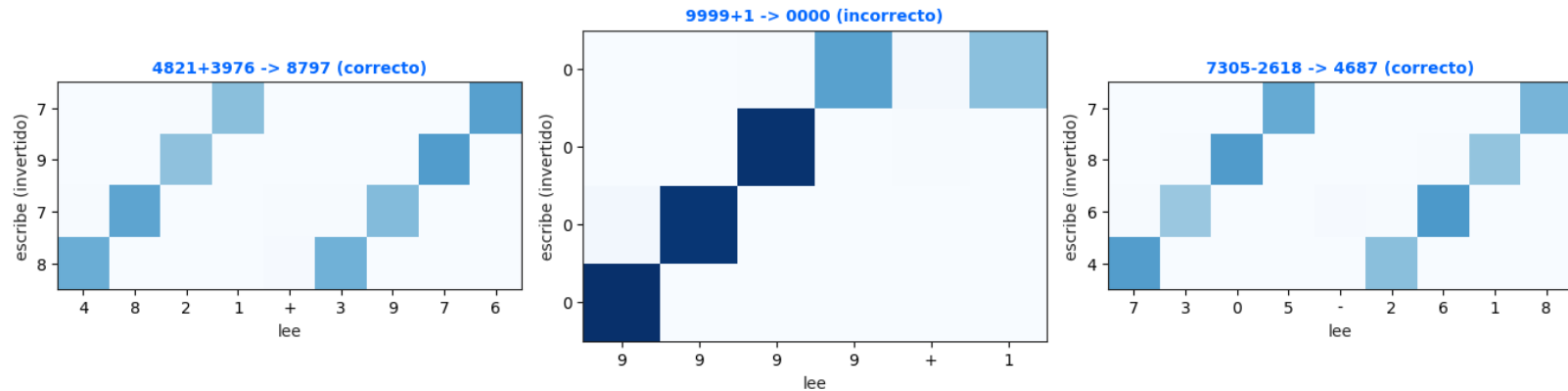
Atención: **70.33%**

Contexto fijo: **50.00%**

Ventaja: **+20.33 pp**

Con secuencias cortas, un resumen fijo todavía retiene información. Al crecer la entrada, la selección dinámica reduce el cuello de botella.

06 · Atención no significa algoritmo



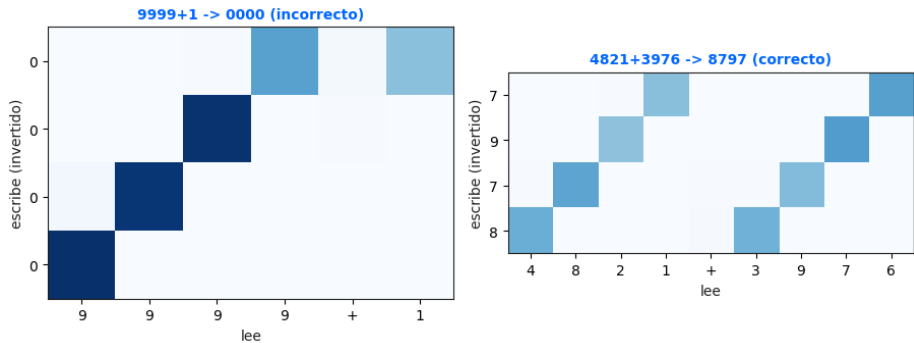
- La alineación cambia con cada dígito generado.
- La salida invertida sigue el sentido natural del acarreo.
- El mapa aporta interpretación, pero no demuestra una regla simbólica causal.

07 · Cinco formas de romperlo

Problema	Predicción	Correcta
9999+1	0000	10000
9998+2	0000	10000
9999+9999	18998	19998
1000-999	11	1
4000-3999	001	1

Fallan cambios de longitud,

acarreo global, préstamos por ceros y supresión de ceros iniciales.



08 · Repositorio reproducible

notebooks/ original + final ejecutado
modelos_lab6/ tres checkpoints congelados
tareas/ documentación por bloque 0-7
artifacts/ métricas, figuras y validación
scripts/ construcción y controles
informe/ fuente TeX + PDF
presentacion_repositorio/ fuente TeX + PDF

1. Construir desde el machote.
2. Ejecutar descubrimiento.
3. Integrar métricas y trampas.
4. Ejecutar versión final.
5. Exportar figuras.
6. Validar rúbrica y artefactos.

Trazabilidad: huella del torneo 94e198ec75ec; 15 celdas ejecutadas sin errores hasta Entrega.

09 · Cierre y estado de entrega

+13.50 pp
mejora global

+24.67 pp
mejora en 4 cifras

0%
extrapolación 5–6 cifras

- La atención ayuda cuando aumenta la longitud dentro de distribución.
- El orden de generación es una inductiva decisiva para los acarreos.
- Los contraejemplos descartan una interpretación de algoritmo universal.
- Registro completado: Google Forms confirmó el envío y la huella no cambió.
- Acción futura del Laboratorio 7: conservar pesos y esperar la clave revelada.
- La última celda permanece sin ejecutar y conserva `CLAVE = None`.

[Repositorio completo en GitHub](#)